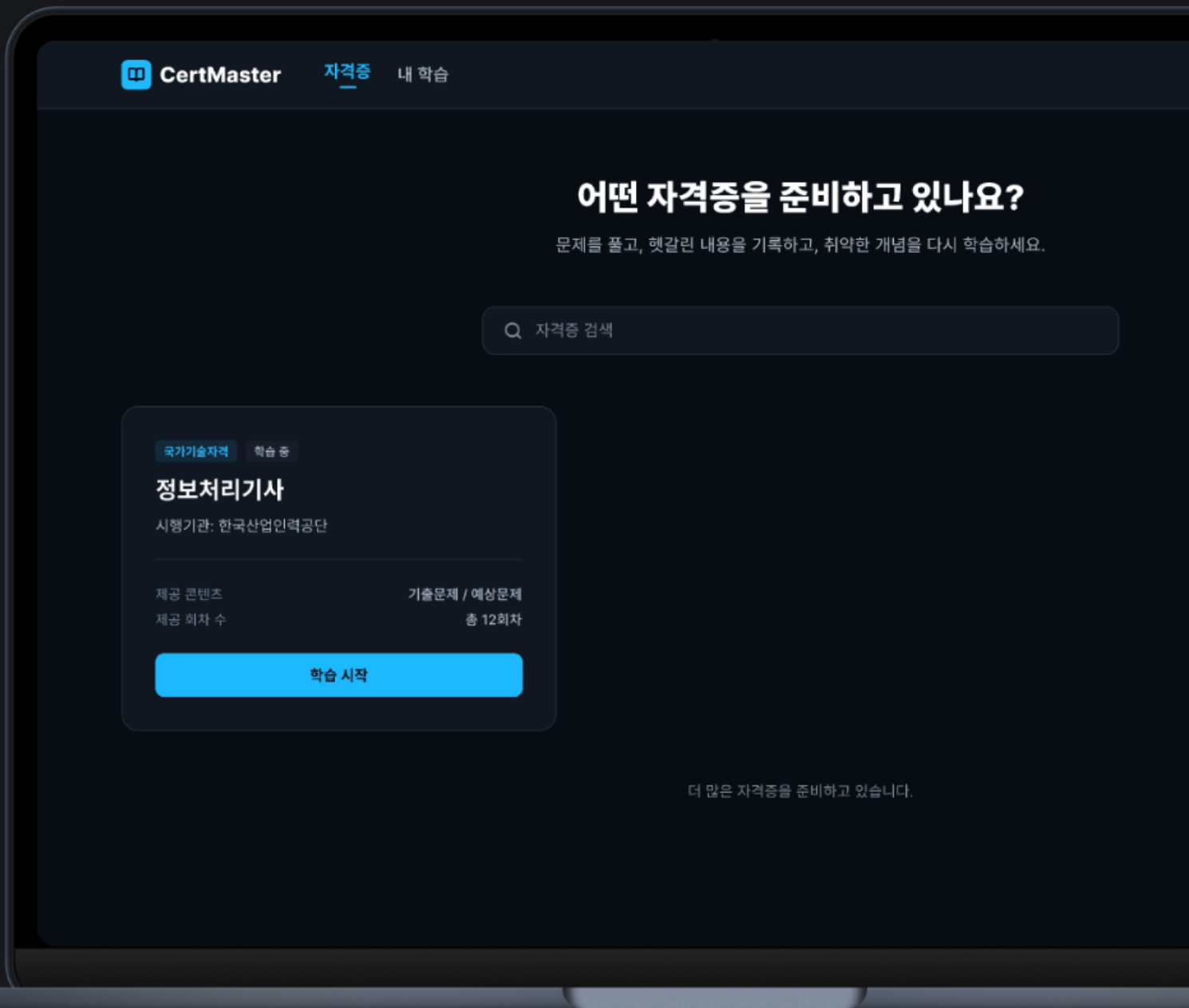


자격증 공부 웹사이트

문제풀이부터 취약 분석, AI 보충 학습까지
한 흐름으로 연결하는 자격증 학습 서비스



발표 구성

서비스의 필요성에서 구현 구조까지, 하나의 학습 흐름을 기준으로 설명합니다.

1 프로그램 기획

배경·문제 정의·프로젝트 범위

2 서비스 개요

핵심 가치와 주요 기능

3 화면·정보 구조

사용자 흐름·IA·화면 설계

4 데이터 설계

테이블 명세·ERD

5 권한·시스템 설계

역할 정책·서버/AI 책임 분리

6 구현 범위

단계별 개발·리스크·시연 시나리오

프로젝트의 출발점

현재 프로젝트 범위

자격증 1종
기출 또는 검수된 예상문제
문제풀이·채점·복습·AI 학습까지 완성

확장 방향

자격증명에 하드코딩하지 않고
CERTIFICATION 중심 공통 구조 유지
추후 데이터 추가 방식으로 다종목 확장

최신 핵심 범위

문제풀이 → 채점 → 취약 키워드 분석
→ AI 요약·질문
게임·경험치는 후속 확장

문제 정의

01. 학습 도구가 분리됨

문제풀이와 오답·개념 복습이 서로 다른 공간에 흩어져 학습 기록이 연결되지 않음

02. 정답 = 이해가 아님

우연히 맞혔거나 확신 없이 고른 문제도 정답 처리되면 복습 대상에서 제외될 수 있음

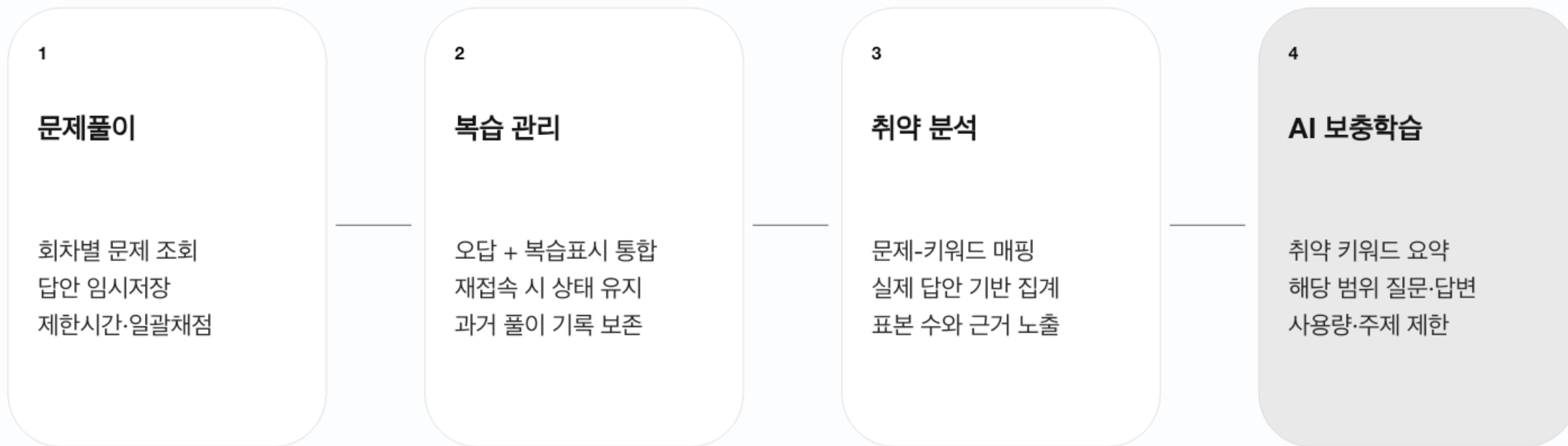
03. AI가 기록과 분리됨

사용자의 실제 풀이 데이터가 아닌 일반 질문 중심 AI는 개인 약점과 다음 행동을 연결하기 어려움

기획 가설 | 정답 여부와 이해 여부를 분리해서 저장하고, 그 기록을 다음 복습과 AI 보충 학습으로 연결한다.

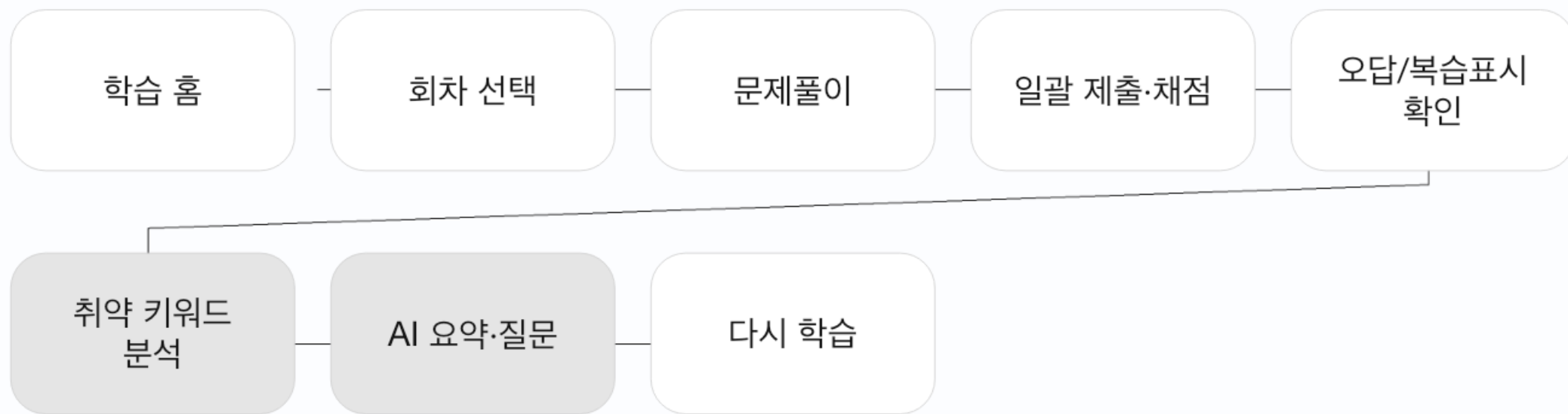
서비스 개요

한 회차의 문제풀이가 오답노트에서 끝나지 않고, 개인별 취약 개념과 다음 학습으로 이어지는 구조입니다.



AI는 “판정자”가 아니라, 서버가 계산한 학습 기록을 설명하고 다음 학습을 돕는 보조 역할로 제한합니다.

사용자 학습 흐름



특히 “잘 모르겠어요”는 채점과 별개로 저장되어, 정답이어도 복습 대상으로 남을 수 있습니다.

전체 정보 구조도

초기 화면은 자격증 1종 학습에 필요한 메뉴만 노출하고, 다종목 탐색 UI는 후속 확장 예정 입니다.

HOME 자격증 정보 · 학습 시작

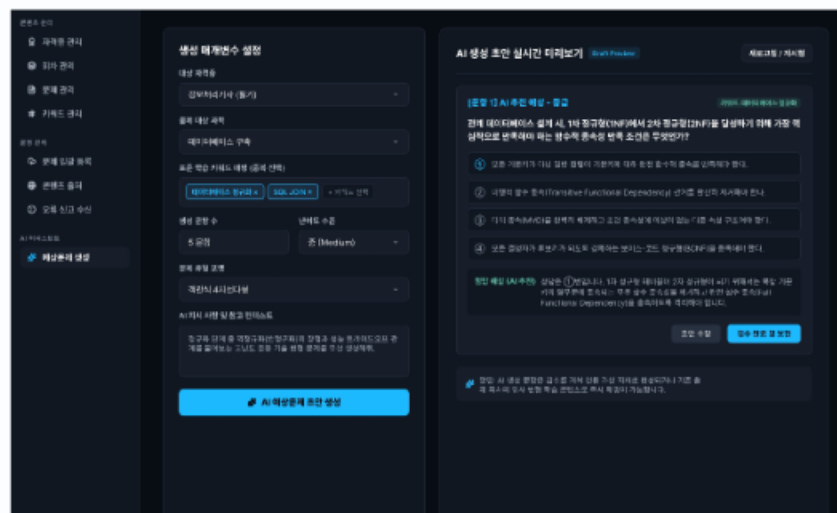
STUDY 회차 목록 · 이어 풀기 · 문제풀이 · 결과/해설

MY STUDY 학습 기록 · 오답/복습표시 · 복습 대상

INSIGHT 취약 키워드 · 표본 수 · AI 요약 · AI 질문

ADMIN 문제·출처·회차 · 검수/공개 상태 관리

학습 홈 · 문제풀이 · 결과복습 · AI학습



정오답과 “잘 모르겠어요” 처리

정답 여부와 이해 여부를 별도로 저장해 복습 누락을 줄입니다.

채점 결과	복습표시	저장 상태	복습 처리
정답	미체크	일반 풀이 기록	자동 복습 대상 아님
정답	체크	정답 + 복습표시	헛갈린 문제로 복습
오답	미체크	오답 기록	틀린 문제로 복습
오답	체크	오답 + 복습표시	이유는 둘, 문제 수는 하나
미응답	체크	미응답 + 복습표시	오답 통계와 분리

복습 목록은 “오답 ∪ 복습표시”의 합집합으로 구성하고, 같은 문제는 중복 표시하지 않습니다.

개인화 분석과 AI의 역할

취약도 판정은 Spring Boot가 실제 답안과 키워드를 집계하고, AI는 그 결과를 설명하는 역할을 맡습니다.

1. 서버가 계산

USER_ANSWER의 오답·복습표시
+ QUESTION_KEYWORD 매핑
→ 키워드별 TOTAL / WRONG /
REVIEW 집계
→ WEAKNESS_RESULT 저장

1. AI가 설명

실제 취약 수치 + 표준 키워드
→ 보충 설명·요약 생성
→ AI_SUMMARY 저장
→ 재조회 시 불필요한 재호출 감소

1. 범위를 제한

AI_SUMMARY를 대화 컨텍스트로 사용
질문 횟수 제한
주제 이탈 검증
AI가 정답·점수·취약도를 직접 수정하지
않음

테이블 명세 요약

최신 ERD 초안은 16개 테이블로 구성되며, 처음부터 전부 만들기보다 세로 흐름 기준으로 단계적으로 추가합니다.

회원

MEMBER
USER_CERTIFICATION

로그인·권한·사용자별 자격증 학습공간

문제은행

CERTIFICATION
SUBJECT
CONTENT_SOURCE

자격증·과목·출처/이용조건

콘텐츠

EXAM_SET
QUESTION
QUESTION_CHOICE

회차·문제·보기·정답·해설

분석

KEYWORD
QUESTION_KEYWORD
WEAKNESS_RESULT

표준 개념·문제 매핑·취약도 집계

응시

EXAM_ATTEMPT
USER_ANSWER

시험 상태·제한시간·답안·채점

AI

AI_SUMMARY
AI_CHAT_SESSION
AI_CHAT_MESSAGE

요약 저장·범위 제한 채팅·대화 이력

ERD 핵심 관계

공통 문제 데이터와 사용자 학습 기록을 분리해,
같은 문제를 사용자별로 복제하지 않습니다.

CERTIFICATION → SUBJECT / EXAM_SET / KEYWORD

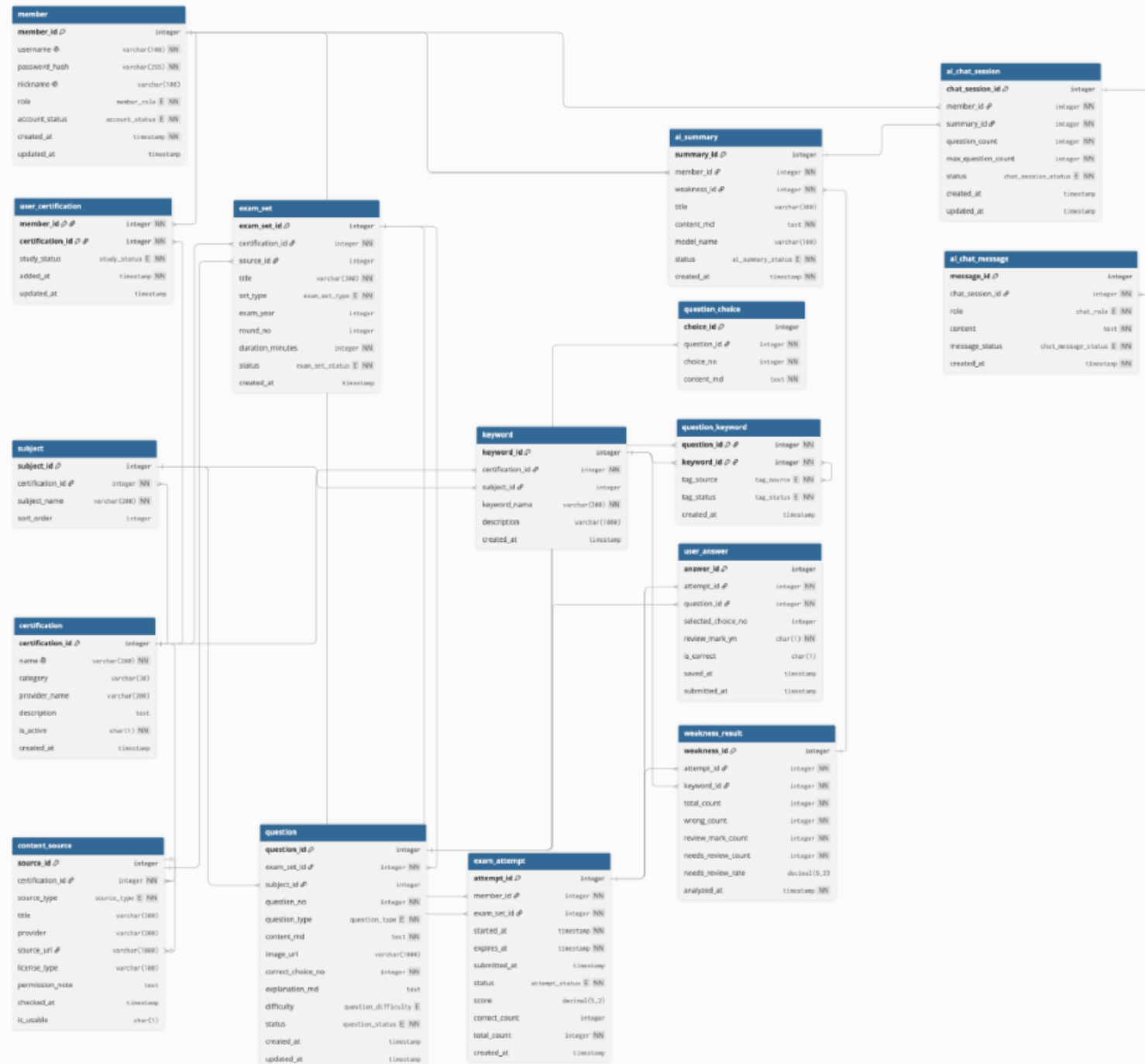
EXAM_SET → QUESTION / EXAM_ATTEMPT

QUESTION → CHOICE / KEYWORD / USER_ANSWER

EXAM_ATTEMPT → USER_ANSWER / WEAKNESS_RESULT

WEAKNESS_RESULT → AI_SUMMARY

AI_SUMMARY → AI_CHAT_SESSION / MESSAGE



권한 체계 및 등급 정책

개인 학습 데이터와 관리자 콘텐츠 권한을 분리하고, 요청 본문의 사용자 ID를 그대로 신뢰하지 않습니다.

비회원

공개된 서비스 소개 확인
로그인이 필요한 학습 기록에는 접근 불가

USER

본인 학습공간·응시·답안·취약도·AI 요약/채팅 접근
다른 사용자의 기록 조회·수정 불가

ADMIN

자격증·회차·문제·출처 관리
문항 검수·게시/비공개 상태 변경
일반 사용자의 개인 학습 데이터는 목적 없이 노출하지 않음

인증 시 me는 서버의 로그인 정보에서 판별하고, 관리자 기능은 별도 권한 검증을 거칩니다.

시스템 설계

화면, 비즈니스 로직, 데이터 정보, AI 역할을 분리해 장애가 나도 기본 학습 기능은 유지되도록 구성합니다.



핵심 데이터 흐름

사용자 응시 결과가 실제 취약 키워드와 AI 학습노트로 연결되는 서버 중심 처리 흐름입니다.



구현 순서와 MVP 범위

1차

문제 조회

CERTIFICATION · EXAM_SET
QUESTION ·
QUESTION_CHOICE

2차

응시·채점

MEMBER ·
USER_CERTIFICATION
EXAM_ATTEMPT ·
USER_ANSWER

3차

취약 분석

SUBJECT · KEYWORD
QUESTION_KEYWORD ·
WEAKNESS_RESULT

4차

AI 학습

AI_SUMMARY
AI_CHAT_SESSION ·
MESSAGE

주요 리스크와 대응

콘텐츠 신뢰성·AI 오류·개인 데이터·개발 과부하를 초기 설계 단계에서 함께 관리합니다.

콘텐츠 이용 조건

출처·허용 범위·확인일 기록
확인 전 게시 차단

AI 문제·설명 오류

초안/검수/게시 상태 분리
정답 근거와 코드 결과 별도 검증

취약도 과해석

실제 표본 수와 근거 표시
기록 부족을 능력 진단처럼 표현하지 않음

개인 기록 노출

본인/관리자 권한 분리
최소한의 사용자 정보만 AI에 전달

개발 범위 과다

핵심 세로 흐름 우선
후속 기능을 명확히 분리

AI 장애·비용

요약 결과 저장·재사용
호출 횟수·길이 제한 및 대체 화면

Thank you